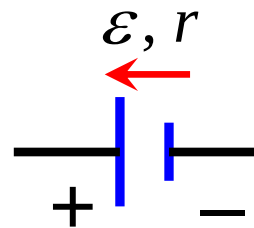


3.2 电源和电动势 (小结)



1. 非静电力、电源、电动势

电源：提供非静电力的装置. 电势高的为正极, 低的为负极. 电源等效为理想电压源与内阻串联。作用：使电荷的流动形成闭合循环。

电动势：把单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时, 非静电力所做的功. 标量, 单位是伏特 (V), 方向: 电源内部负--正, 与外电路是否接通无关.

2. 路端电压

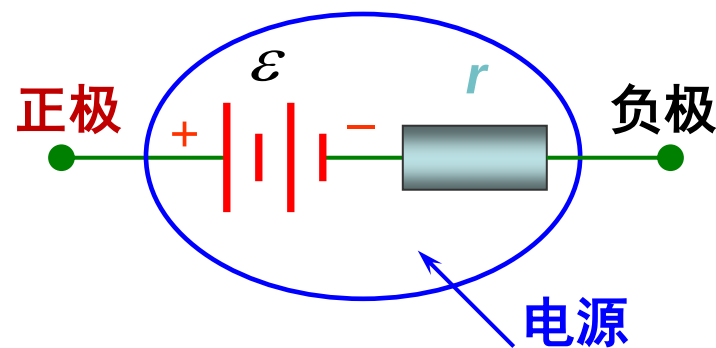
路端电压 U ：是静电力把单位正电荷从正极移到负极所作的功. 电源两极之间的电势差称为路端电压，与电源的电动势是不同的.

放电过程： $U = \varepsilon - Ir$, 充电过程： $U = \varepsilon + Ir$.

3. 闭合回路的欧姆定律 $I = \frac{\varepsilon}{R + r}$

4. 恒定电路中电荷和静电场的作用

(a) 恒定情况下, 电场线和电流线必须与导体表面平行. (b) 在没有非静电力的地方, 均匀导体内部没有净电荷, 电荷只能分布在导体表面或分界面上. (c) 电流分布由电场决定, 电场由电源和分布于导线表面及内部不均匀处的电荷产生.



第三章 恒定电流

§3.3 简单电路

3.3.1. 串联和并联电路

3.3.2. 平衡电桥

3.3.3. 电势差计

§3.4 复杂电路

3.4.1. 基尔霍夫方程组

第三章 恒定电流

§3.3 简单电路

3.3.1. 串联和并联电路

3.3.2. 平衡电桥

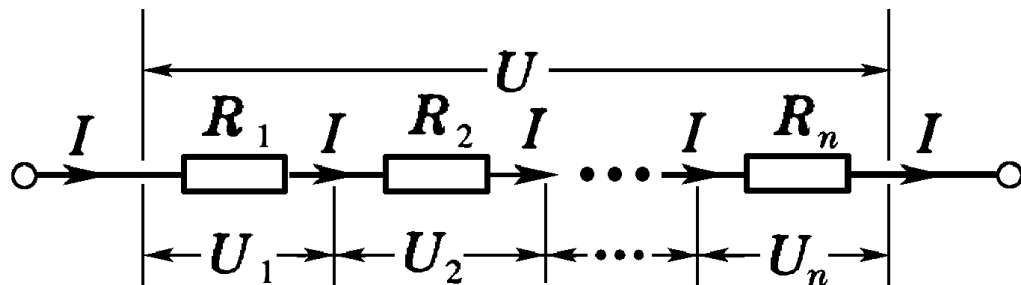
3.3.3. 电势差计

§3.4 复杂电路

3.4.1. 基尔霍夫方程组

3.3.1 串联和并联电路

一、串联电路: 电流只有一条通路



特点:

通过各电阻元件的电流强度相同: $I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$

两端电压等于各电阻两端电压和: $U = U_1 + U_2 + \dots + U_n$

$$R = R_1 + R_2 + \dots + R_n$$

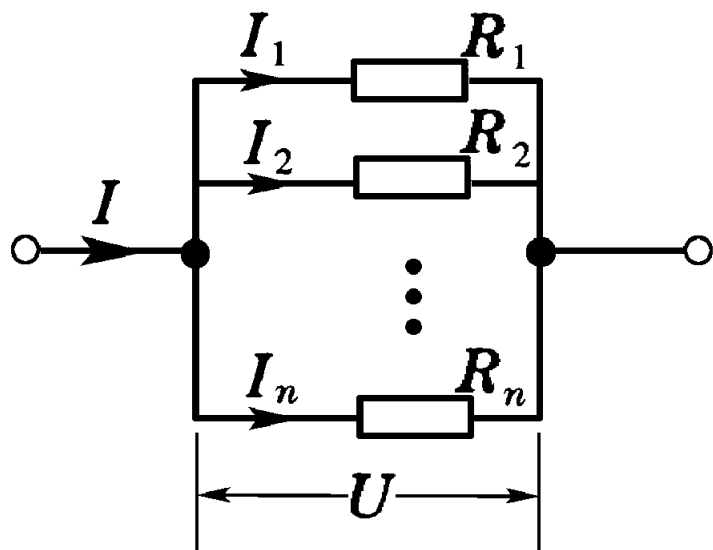
$$P = P_1 + P_2 + \dots + P_n = I^2(R_1 + R_2 + \dots + R_n) = I^2 R$$

$$U_i \propto R_i;$$

$$P_i = I^2 R_i$$

串联电路中,
高阻起主要作用.

二、并联电路：把多个电阻并排地连接起来，使电路有两个公共连接点和多条通路。



并联电阻两端有相同的电压：

$$U = U_1 = U_2 = \dots U_n$$

并联电路的电流等于各支路电流之和：

$$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$$

$$I = U \left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \right)$$

$$\frac{1}{R} = \frac{I}{U} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n} \quad P_1 = \frac{U^2}{R_1}, \quad P_2 = \frac{U^2}{R_2}, \dots P_n = \frac{U^2}{R_n}$$

$$I_i \propto \frac{1}{R_i};$$

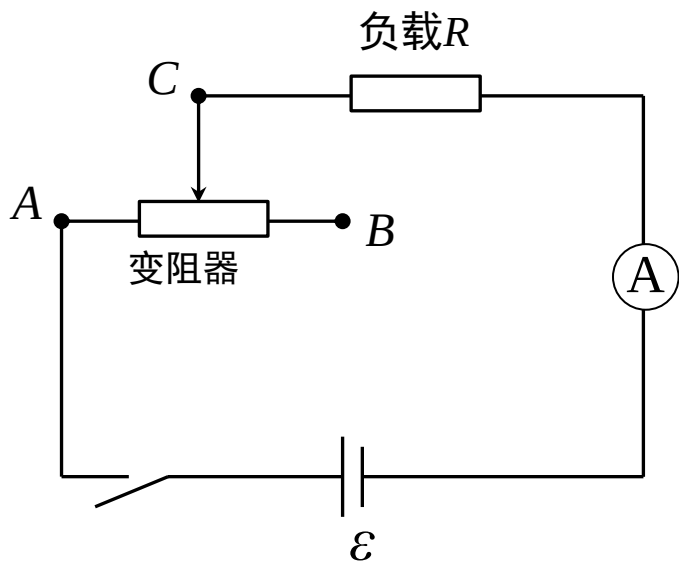
$$P_i = \frac{U^2}{R_i} \propto \frac{1}{R_i}$$

并联电路中，
低阻起主要作用.

三、应用举例

1. 变阻器

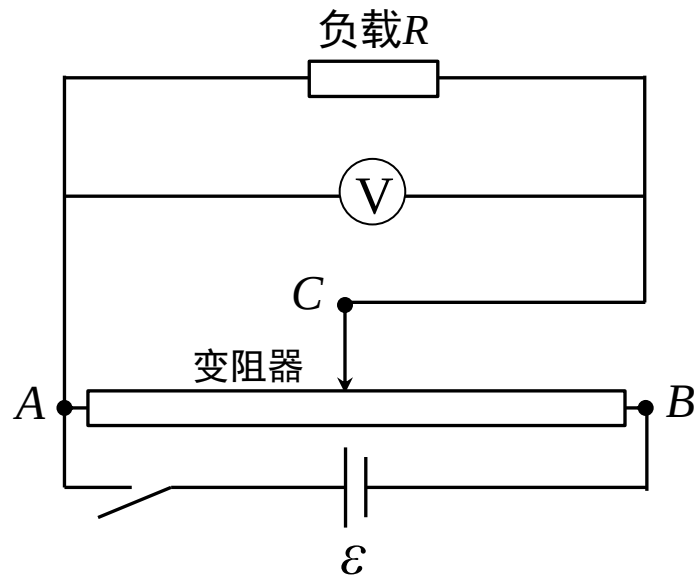
制流作用



制流电路

$$\varepsilon / (R + R_{AB}) \leq I \leq \varepsilon / R$$

分压作用



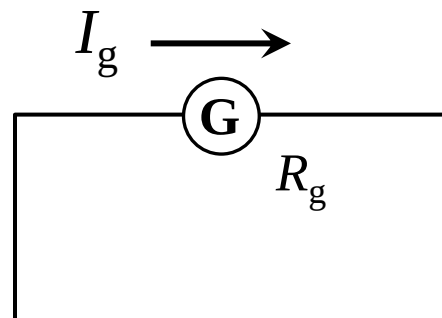
分压电路

$$0 \leq U \leq \varepsilon$$

2. 电流计 (表头)

表头 (磁电式表头) 

组成: 永久磁钢
可转动线圈+指针
刻度盘



两个参数: I_g 、 R_g

量程: I_g , 即最大可测电流 (注: 满度电流较小)

内阻: R_g

电流计改装成伏特计（电压表）

■ 表头可直接作为电压表

量程： $U = I_g R_g$ 但一般较小

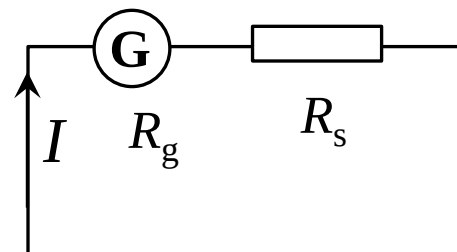
($I_g = 100 \mu\text{A}$, $R_g = 2 \text{ k}\Omega$, 则 $U_{\max} = 0.2\text{V}$)

■ 扩大电压量程（串联分压电阻 R ）

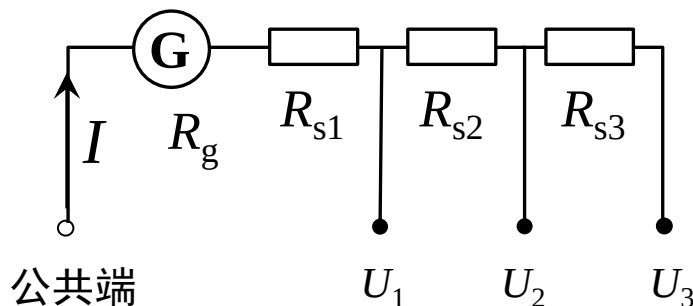
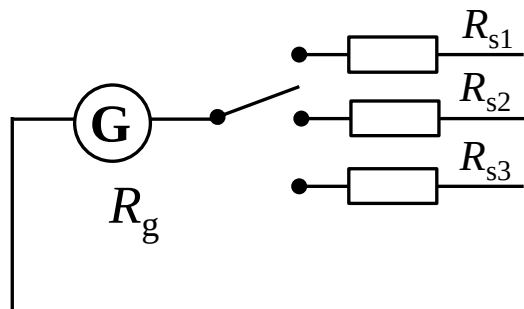
$$U_{\max} = I_g (R_g + R_s)$$

$$\therefore R_s = \frac{U_{\max}}{I_g} - R_g = \left(\frac{U_{\max}}{I_g R_g} - 1\right) R_g = (n - 1) R_g$$

一般扩大到表头量程 n 倍，则串联： $R_s = (n-1)R_g$



■ 多量程

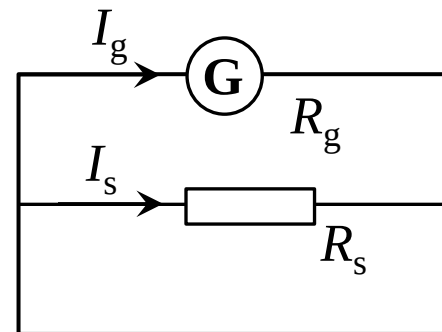


电流计改装成安培计（电流表）

- 表头可直接作为电流表，但量程较小. ($I_g = 100 \mu\text{A}$)
- 扩大量程（并联分流电阻 R_s ）

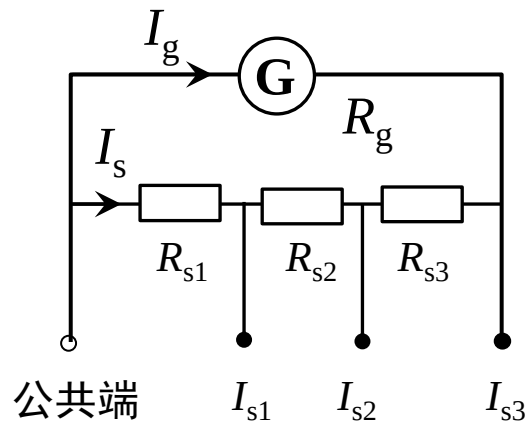
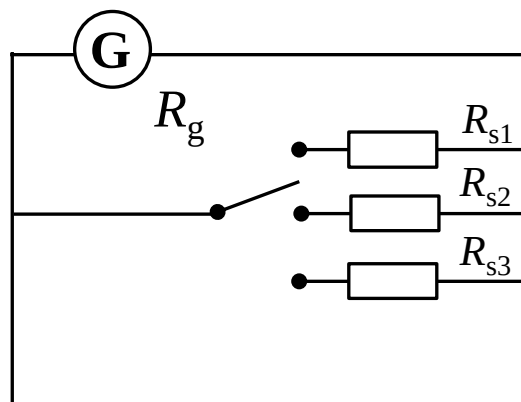
$$I_{\max} = I_g + U_g / R_s$$

$$\therefore R_s = \frac{U_g}{I_{\max} - I_g} = \frac{U_g}{(n-1)I_g} = \frac{1}{n-1} R_g$$



一般扩大到表头量程 n 倍，则并联： $R_s = R_g \frac{1}{n-1}$

- 多量程



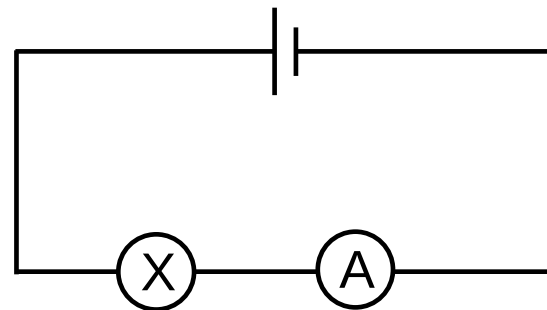
测量误差

电流表:

串入后流过的电流减小

要求内阻越小越好 (并联 R_s)

R_g 要小



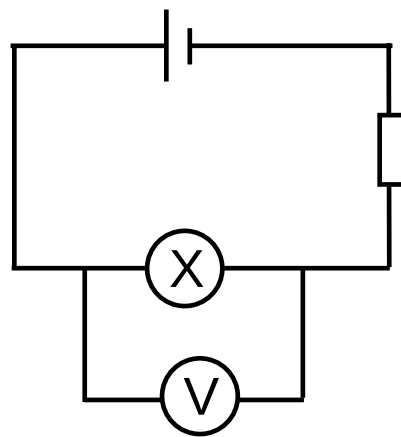
电流表

电压表:

并入后两端的电压减小

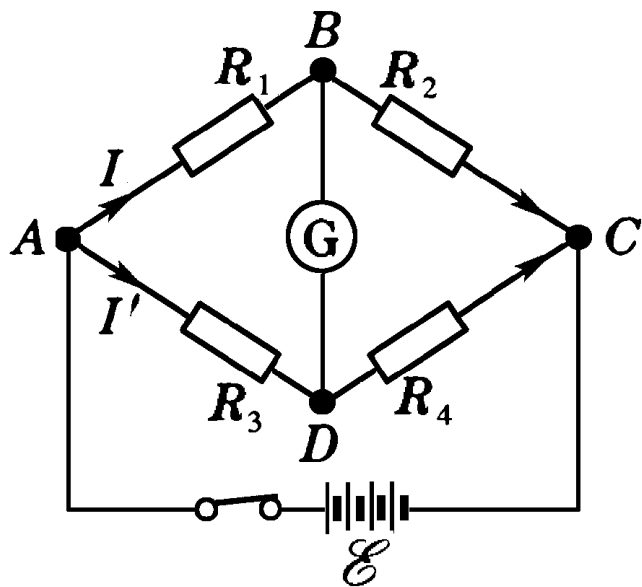
要求内阻越大越好 (串联 R_s)

I_g 要小



电压表

3.3.2 平衡电桥



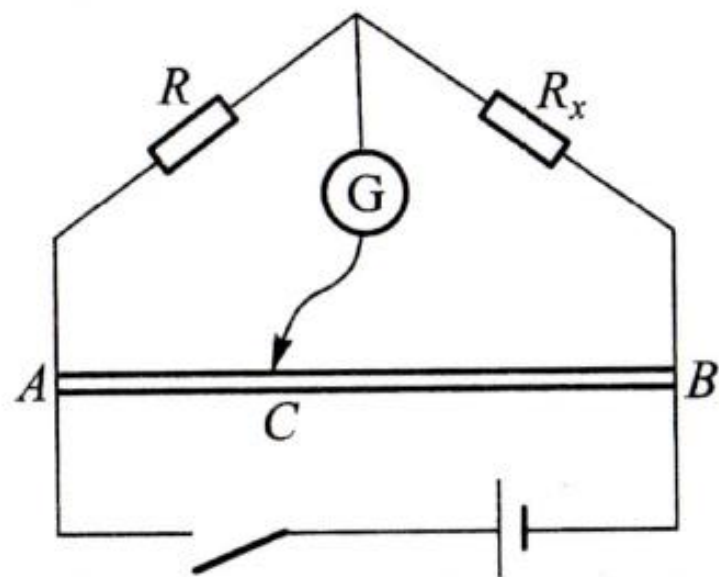
电桥或称桥式电路。其主要用途是较为精确地测量电阻。

电桥的平衡条件 $U_{BD} = 0$ ，即：

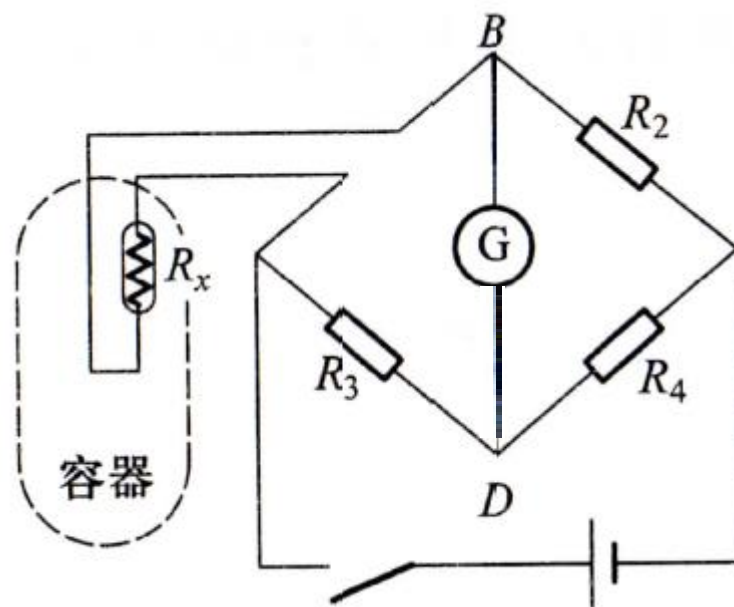
$$\begin{aligned} U_{AB} &= U_{AD} \Rightarrow IR_1 = I'R_3 \Rightarrow \frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4} \\ U_{BC} &= U_{DC} \Rightarrow IR_2 = I'R_4 \end{aligned}$$

用平衡电桥测量电阻时，误差的来源主要：

- (1) 检流计不够灵敏带来的误差；
- (2) R_2 R_3 R_4 不够准确引起的误差。



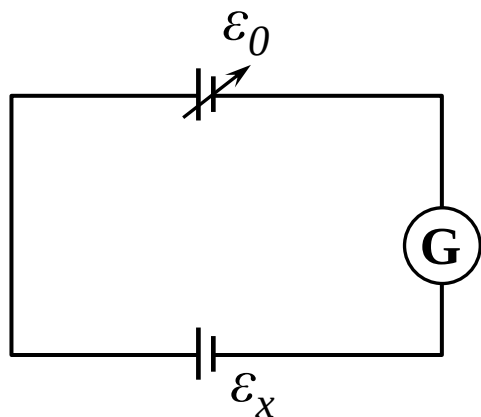
滑线电桥



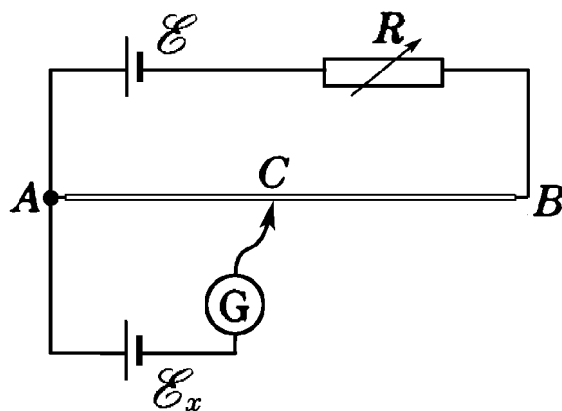
用非平衡电桥测温度

3.3.3 电势差计

电势差计是用来准确测量电源电动势的仪器，也可以用它准确地测量电压、电流和电阻。



补偿原理



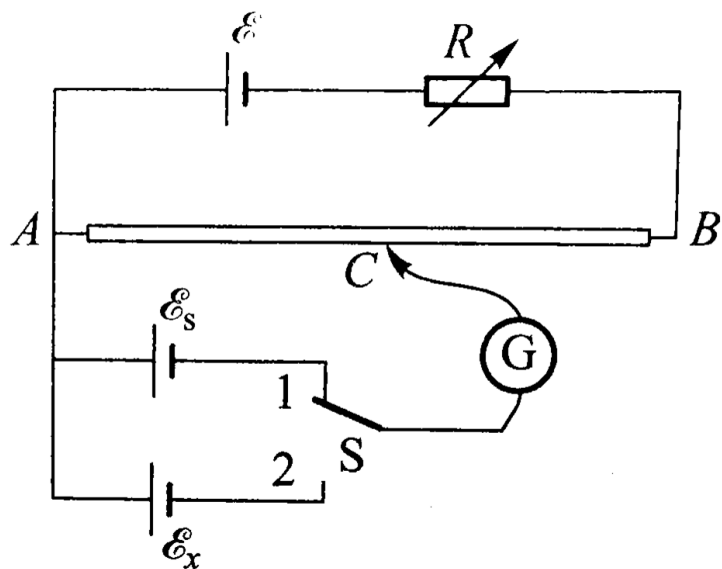
滑线式电势差计

$$\mathcal{E}_x = U_{AC} = IR_{AC}$$

I : 辅助回路工作电流

要准确测量电源电动势, 必须在没有电流流过电源的情况下测量它的路端电压.

电位差计的校准和测量



使用电位差计时, 总是先校准后测量.

校准:

- S接1 (标准电池 $\mathcal{E}_s$)后, 把滑动接头C拨到对应标准电池电动势数值 $\mathcal{E}_s$ 上。
- 观察检流计G的指针是否偏转, 如果有偏转, 调节直流电阻R, 直到检流计G的指针没有偏转。

测量:

- S接2 (待测电池 $\mathcal{E}_x$)后, 滑动接头C的过程中观察检流计G的指针, 直到检流计G的指针没有偏转。
- 从仪器的面板上直接读出待测电动势 $\mathcal{E}_x$ 的数值。

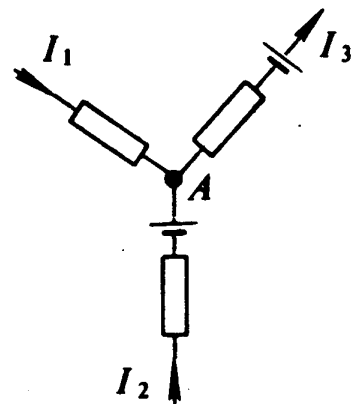
3.3 习题

6, 13, 18, 22, 23

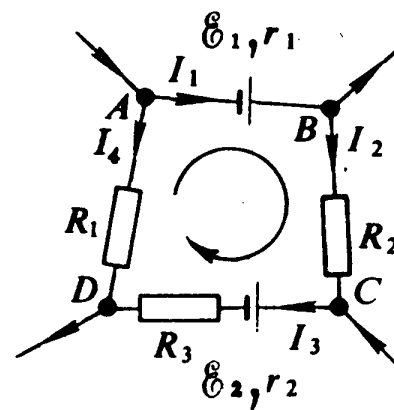
3.4 复杂电路

- 定义：由多个电源和多个电阻**复杂联接**而成的电路。
在一般情况下，这类电路**不能用电阻串并联等效变换化简**的电路。

- 支路：电路中由电源、电阻串联而成的通路，支路中电流强度处处相等。
- 节点或分支点：三条或更多条支路的联接点。
- 回路：几条支路构成的闭合通路。



a. 节点



b. 回路

电路的典型问题：

- 已知全部电源的电动势、内阻和全部负载电阻，求每一条支路的电流；
- 已知某些支路的电流，求某些电阻或电动势。
- 基尔霍夫电路定理给出了把这些物理量联系起来的完备方程组，从而普遍地解决了电路的计算问题。
- 解复杂电路的方法：基尔霍夫电路定律等。

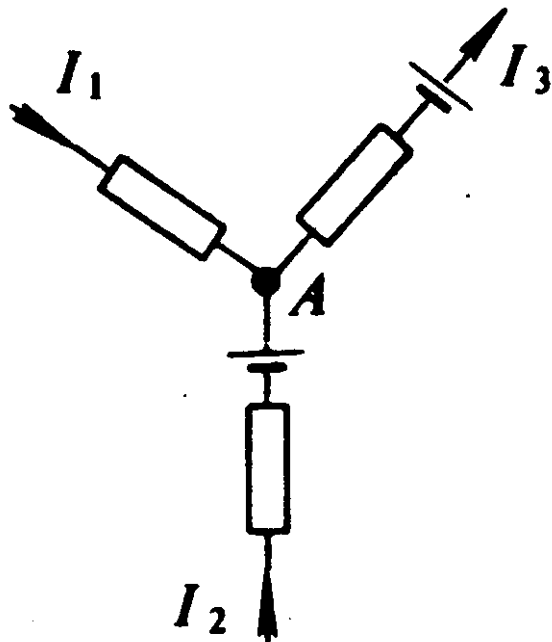
3.4.1 基尔霍夫方程组

(1) 基尔霍夫第一方程组(节点流方程组)

规定：流向节点的电流强度前面写减号，从节点流出的电流强度前面写加号。

理论基础：稳恒条件，即汇于节点的各支路电流强度的代数和为0。

$$\oiint_S \vec{j} \cdot d\vec{S} = 0$$



$$-I_1 - I_2 + I_3 = 0$$

$$\Rightarrow \sum (\pm I) = 0$$

共有n个节点的完整电路，有n-1个是彼此独立方程式，组成的方程组，叫做基尔霍夫第一方程组。

(2) 基尔霍夫第二方程组(回路电压方程组)

- 理论基础：稳恒电场的环路定理，即 $\oint \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0$
- 规定**：电位从高到低的电位降落为正，电位从低到高的电位降落为负，则沿回路环绕一周，电位降落的代数和为0。
- 电阻**(包括内阻)上电位降落：

沿电流方向看去电位降落为正，逆电流方向看去为负。

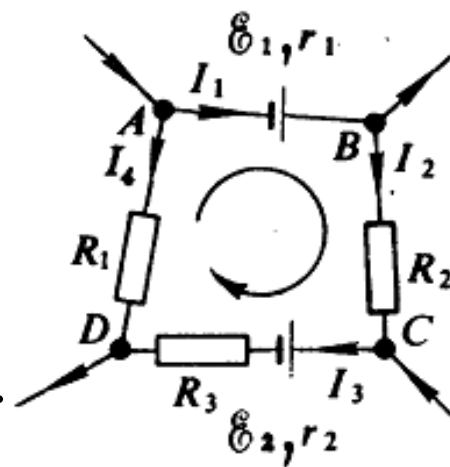
- (理想)**电源**上电位降落：

从正极到负极（经电源内部）看去电位降落为正，从负极到正极看去为负。

$$\text{ABCD A: } -\varepsilon_1 + I_1 r_1 + I_2 R_2 + \varepsilon_2 + I_3 (r_2 + R_3) - I_4 R_1 = 0$$

$$\Rightarrow \sum (\pm \varepsilon) + \sum (\pm IR) = 0$$

如果整个电路可以化为平面电路，可以把电路看成一张网格，其中**网孔数** = **独立回路的数目**。



基尔霍夫方程组总结:

第一方程组: $\sum (\pm I) = 0$

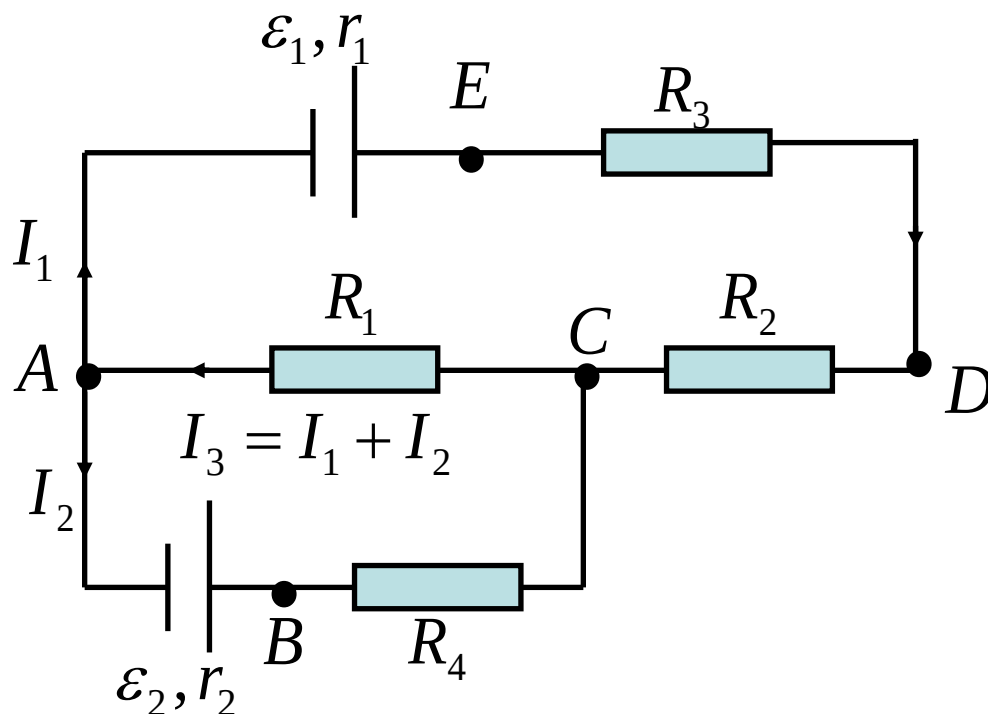
第二方程组: $\sum U = \sum (\pm \varepsilon) + \sum (\pm IR) = 0$

原则上可以用来计算任何复杂电路.

注意:

- (1) 对于每段支路需事先给出**电流的标定方向**
- (2) 对于每个闭合**回路**需事先选取**绕行方向**
- (3) **流向**某节点的电流之前写**减号**, 自该节点**流出**的电流之前写**加号**.
- (4) 当选定的**回路绕行方向**与某段支路上的**电流标定方向一致**时, 该支路上每个电阻的电位降落之前写**加号**, 否则写**减号**.
- (5) 选定的回路绕行方向从某个电源的**正极指向负极**时, 电动势之前写**加号**, 否则写**减号**

例1 (P₁₆₇) : 求电路中的电流分布

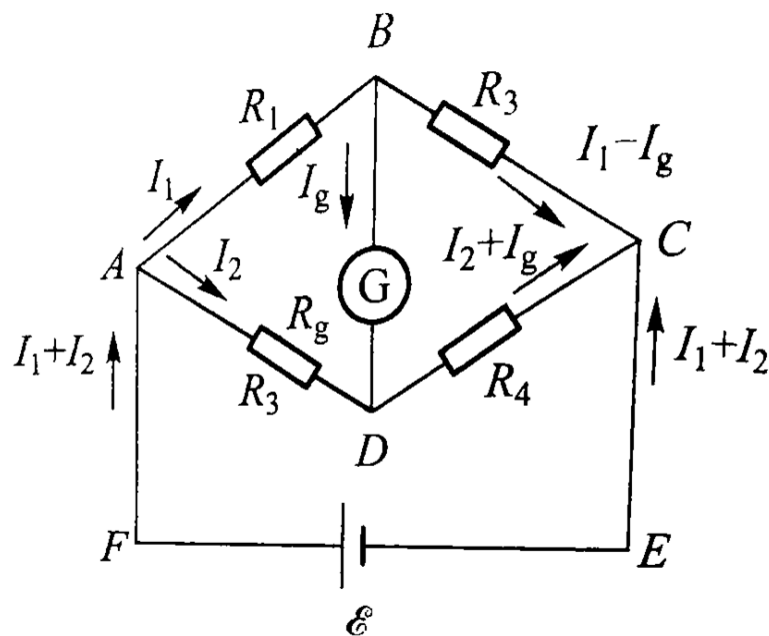


对回路ABCDEA: $-\varepsilon_2 + I_2 r_2 + I_2 R_4 - I_1 R_2 - I_1 R_3 + \varepsilon_1 - I_1 r_1 = 0$

对回路AEDCA: $-\varepsilon_1 + I_1 r_1 + I_1 R_3 + I_1 R_2 + (I_1 + I_2) R_1 = 0$

$$I_1 = 160 \text{ mA}, \quad I_2 = -20 \text{ mA}$$

例2 (P₁₆₈): 求通过检流计的电流 I_g 与各臂阻值 R_i 的关系。



回路 **ABDA**:

$$I_1 R_1 + I_g R_g - I_2 R_2 = 0$$

回路 **BCDB**:

$$(I_1 - I_g) R_3 - (I_2 + I_g) R_4 - I_g R_g = 0$$

回路 **ABCEFA**:

$$I_1 R_1 + (I_1 - I_g) R_3 - \varepsilon = 0$$

整理得:

$$I_1 R_1 - I_2 R_2 + I_g R_g = 0$$

$$I_1 R_3 - I_2 R_4 - I_g (R_3 + R_4 + R_g) = 0$$

$$I_1 (R_1 + R_3) - I_g R_3 = \varepsilon$$

用行列式解出： $I_g = \frac{\Delta_g}{\Delta}$

其中

$$\Delta = \begin{vmatrix} R_1 & -R_2 & R_g \\ R_3 & -R_4 & -(R_3 + R_4 + R_g) \\ R_1 + R_3 & 0 & -R_3 \end{vmatrix}$$
$$\Delta_g = \begin{vmatrix} R_1 & -R_2 & 0 \\ R_3 & -R_4 & 0 \\ R_1 + R_3 & 0 & \varepsilon \end{vmatrix} = -(R_1 R_4 - R_2 R_3) \varepsilon$$

当 $R_1 R_4 - R_2 R_3 = 0$ 时： $I_g = 0$



电桥平衡的充要条件

如图所示电路，其中 $\varepsilon_1=3.0\text{V}$, $\varepsilon_2=1.0\text{V}$, $r_1=0.5\Omega$, $r_2=1.0\Omega$, $R_1=4.5\Omega$, $R_2=19.0\Omega$, $R_3=10.0\Omega$, $R_4=5.0\Omega$, 求电路中的电流分布.

解：设各支路电流如图所示.

据节点电流定律有

$$I_1 = I_2 + I_3 \quad (1)$$

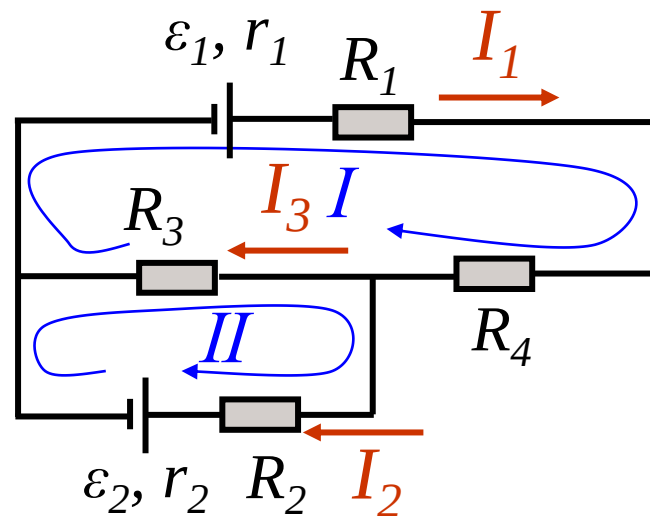
据回路电压定律有

$$\text{对回路 I: } \varepsilon_1 - I_1(r_1 + R_1 + R_4) - I_3 R_3 = 0 \quad (2)$$

$$\text{对回路 II: } I_3 R_3 - I_2(R_2 + r_2) - \varepsilon_2 = 0 \quad (3)$$

由以上三式并代入数据可求得

$$I_1 = 0.16\text{A}, \quad I_2 = 0.02\text{A}, \quad I_3 = 0.14\text{A}$$



例：在图示电路中，二个理想电压源的电动势都为10V

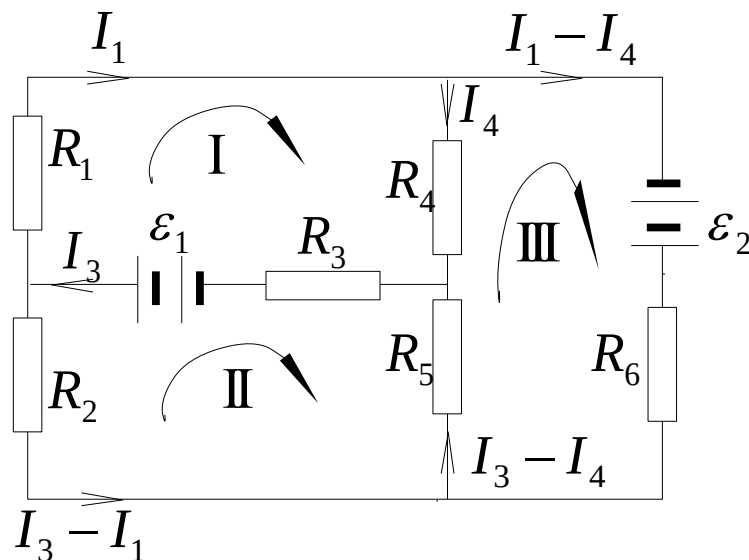
$$R_3 = 2.0\Omega, R_1 = R_2 = R_4 = R_5 = 4R_3, R_6 = 3R_3,$$

求流过 R_3 的电流

$$\text{I: } I_1 R_1 + I_4 R_4 + I_3 R_3 - \varepsilon_1 = 0$$

$$\text{II: } \varepsilon_1 - I_3 R_3 - (I_3 - I_4) R_5 - (I_3 - I_1) R_2 = 0$$

$$\text{III: } (I_3 - I_4) R_5 - I_4 R_4 - \varepsilon_2 + (I_1 - I_4) R_6 = 0$$



$$\text{I: } (4I_1 + 4I_4 + I_3)R_3 - \varepsilon_1 = 0$$

$$\text{II: } \varepsilon_1 - (9I_3 - 4I_4 - 4I_1)R_3 = 0$$

$$\text{III: } (4I_3 - 11I_4 + 3I_1)R_3 - \varepsilon_2 = 0$$

$$\text{I+II: } I_3 = 1 \text{ A}$$

$$\text{I: } 2(4I_1 + 4I_4 + I_3) - 10 = 0$$

$$\text{II: } 10 - 2(9I_3 - 4I_4 - 4I_1) = 0$$

$$\text{III: } 2(4I_3 - 11I_4 + 3I_1) - 10 = 0$$

3.4 习题

2, 3, 4, 5

第三章小结

第三章 恒定电流

§3.5 温差电现象

3.5.1. 汤姆孙效应

3.5.2. 佩尔捷效应

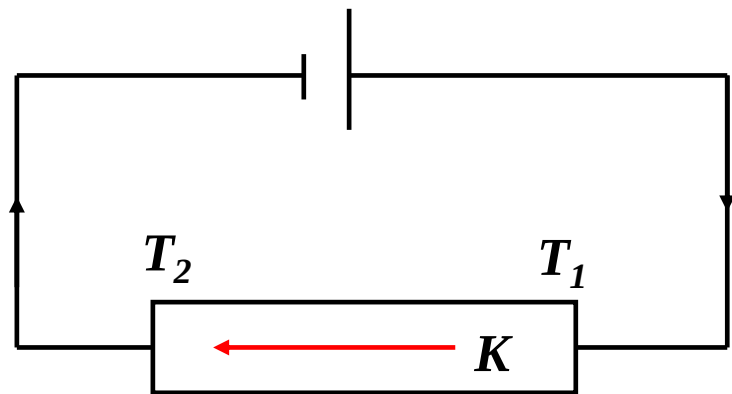
3.5.3. 温差电效应及其应用

§3.6 电子发射与气体导电

3.6.1. 逸出功和电子发射

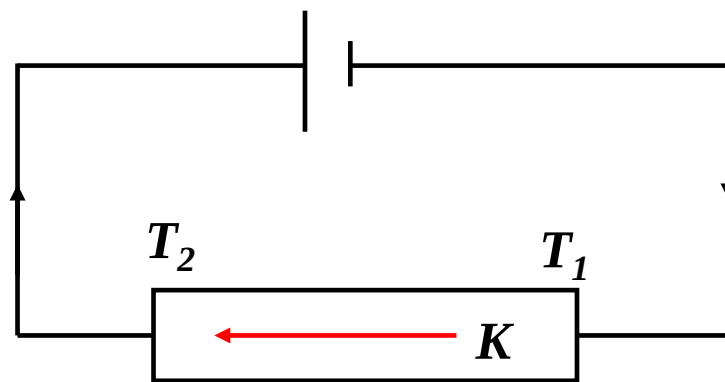
3.5.1 汤姆孙效应

汤姆孙效应：温度不均匀时产生热扩散，热扩散作用等效于一种非静电力，它在棒内形成一定的电动势，即汤姆孙电动势。



吸热

电池放电



放热

电池充电

在汤姆孙效应中，作用在单位正电荷上的等效非静电力 K ，大小正比于温度的梯度：

$$K = \sigma(T) \frac{dT}{dl}$$

比例系数与金属材料及其温度有关，整个棒内的汤姆孙电动势为：

$$\begin{aligned}\varepsilon(T_1, T_2) &= \int_0^l \vec{K} \cdot d\vec{l} = \int_0^l \sigma(T) \frac{dT}{dl} \cdot dl \\ &= \int_{T_1}^{T_2} \sigma(T) dT\end{aligned}$$

注：汤姆孙电动势很小，
如室温下，铍汤姆孙系数 $\sigma \approx 10^{-5} \text{ V/K}$

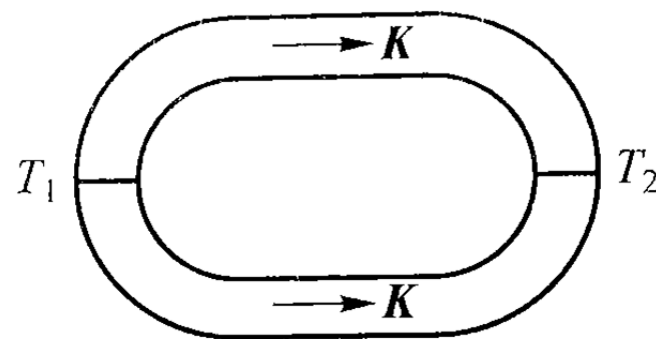
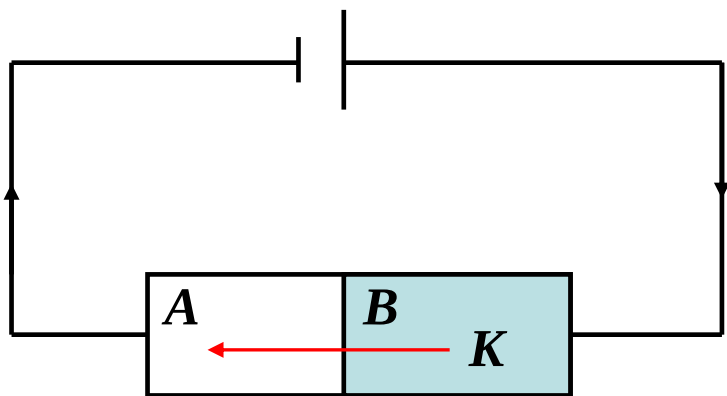


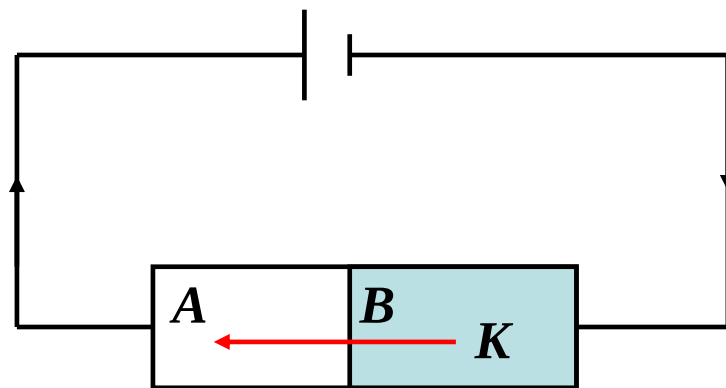
图 3-44 同种金属构成的
闭合回路中汤姆孙电动势
代数和为 0

3.5.2 佩尔劫效应

佩尔捷效应：由于**密度不同**，两种金属接触时，自由电子发生扩散，这种扩散作用等效于一种非静电力，在接触面上形成一定的电动势。



吸热



放热

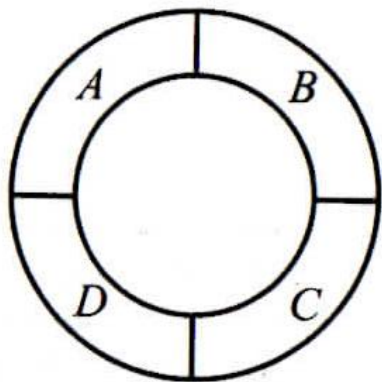
佩尔捷电动势不大，一般在 10^{-2} - 10^{-3} V之间。

单一温度下只依靠佩尔捷电动势不能在闭合回路中建立恒定电流。

3.5.3 温差电效应

由汤姆孙电动势和佩尔捷电动势组成。

要在金属导线联成的闭合回路中得到恒定电流，必须在回路中同时存在温度梯度和电子数密度梯度。



同一温度的闭合回路
中的总电动势为0

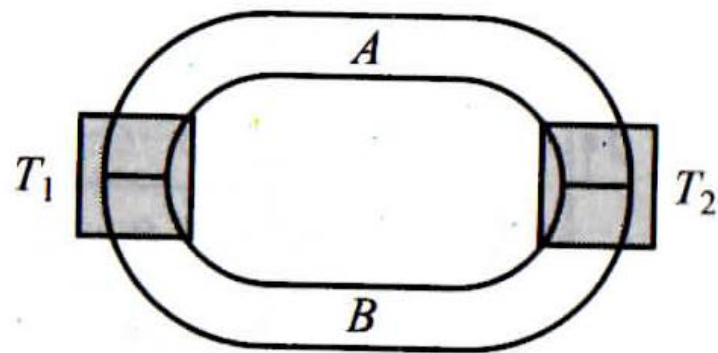


图 3-47 温差电动势

$$\varepsilon(T_1, T_2) = \Pi_{AB}(T_1) + \Pi_{BA}(T_2) + \int_{T_1}^{T_2} \sigma_A(T) dT + \int_{T_2}^{T_1} \sigma_B(T) dT$$

称为泽贝克电动势或温差电动势。

由不同种金属焊接并将接触点放在不同温度下的回路，称为**温差电偶**。

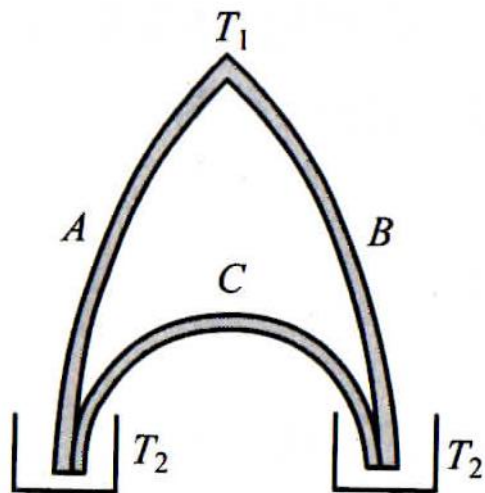


图 3-48 在温差电偶中插入第三种金属

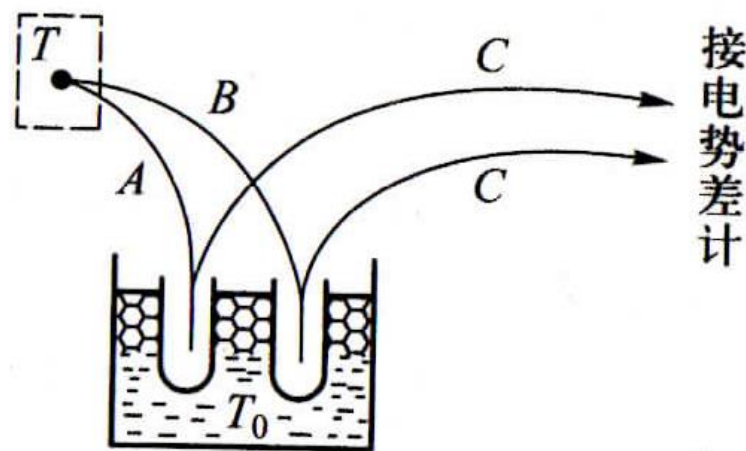


图 3-49 用温差电偶测温度

用温差电偶测温度的优点：

- (1) 测量范围广
- (2) 灵敏度和准确度高
- (3) 能够测量很小范围内的温度或微小的热量

温差电效应

非静电力是与温度梯度和电子浓度梯度相联系的扩散作用引起的。

- (1) 汤姆孙效应：温度不均匀时产生热扩散
- (2) 佩尔捷效应：由于密度不同，两种金属接触时，自由电子发生扩散。
- (3) 温差电效应：由汤姆孙电动势和佩尔捷电动势组成。

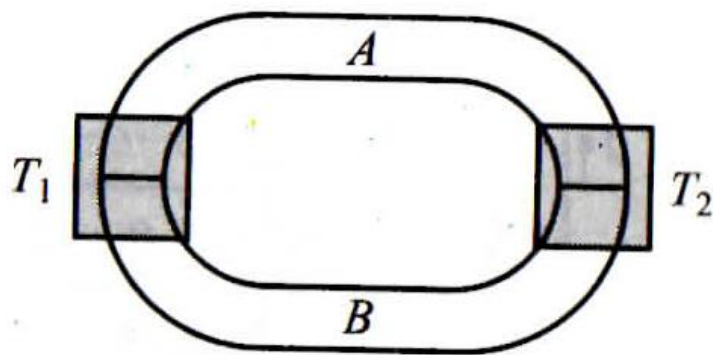
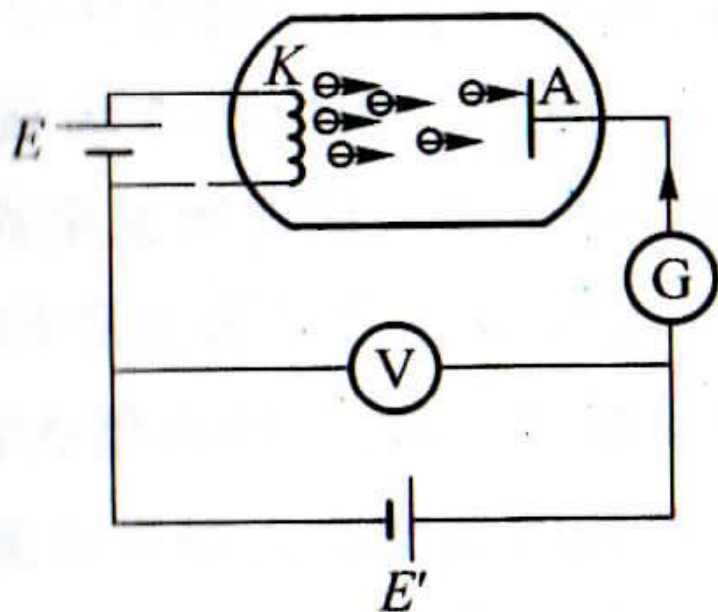
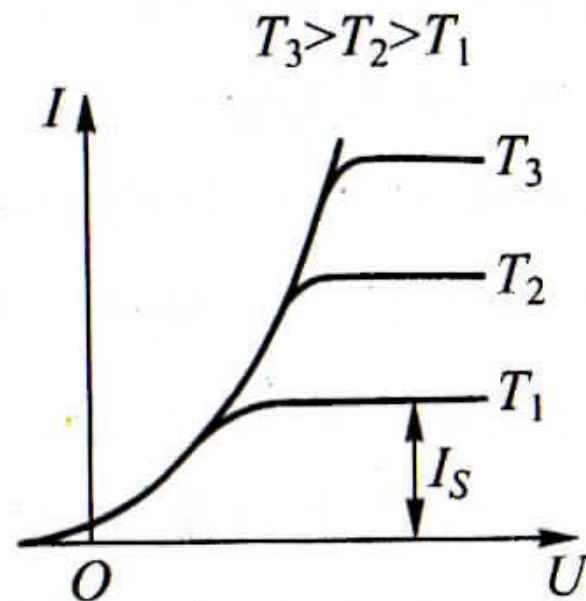


图 3-47 温差电动势

热电子发射



用真空二极管研究热电子发射



伏安特性曲线

热电子发射取决于材料的逸出功及其温度。

- 二次电子发射:

靠电子流或离子流轰击金属表面而产生的电子发射过程.

- 场致发射:

靠外加强电场引起的电子发射.

- 光电发射:

光照射在金属表面上引起电子发射.